

Администрирование сетевых посистем

Лабораторная работа №10

Четвергова Мария Викторовна

2025-11-08

Содержание

1	Цель работы	5
2	Формулировка задания	6
3	Порядок выполнения работы	7
3.1	Настройка LMTP в Dovecot	7
3.2	Настройка SMTP-аутентификации	12
3.3	Настройка SMTP over TLS	18
3.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	24
4	Выводы	27
5	Список литературы	28

Список иллюстраций

3.1	Переход в режим суперпользователя	7
3.2	Запуск мониторинга почтовой службы	8
3.3	Добавление LMTP в список протоколов	8
3.4	Настройка сервиса LMTP	9
3.5	Настройка передачи через LMTP	10
3.6	Установка формата имени пользователя	10
3.7	Перезапуск служб	11
3.8	Отправка тестового письма	11
3.9	Отображение отправки письма в логе	11
3.10	Проверка почтового ящика	12
3.11	Настройка службы аутентификации	13
3.12	Настройка SASL в Postfix	13
3.13	Настройка ограничений для получателей	14
3.14	Ограничение приёма почты	14
3.15	Настройка SMTP с аутентификацией	15
3.16	Перезапуск служб	15
3.17	Установка telnet	16
3.18	Генерация строки аутентификации	16
3.19	Подключение к SMTP-серверу через telnet	17
3.20	Тестирование соединения командой EHLO	17
3.21	Успешная аутентификация через SASL	18
3.22	Копирование TLS-сертификатов	19
3.23	Настройка TLS в Postfix	19
3.24	Настройка порта 587 с TLS	20
3.25	Настройка firewall	21
3.26	Перезапуск Postfix	21
3.27	Подключение к SMTP через openssl	22
3.28	Тестирование подключения командой EHLO	23
3.29	Успешная аутентификация через TLS	23
3.30	Копирование конфигурационных файлов	24
3.31	Изменения в скрипте mail.sh	25
3.32	Изменения в скрипте клиента	26

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Формулировка задания

1. Настроить Dovecot для работы с LMTP.
2. Настроить аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настроить работу SMTP-сервера поверх TLS.
4. Скорректировать скрипт для Vagrant.

3 Порядок выполнения работы

3.1 Настройка LMTP в Dovecot

На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

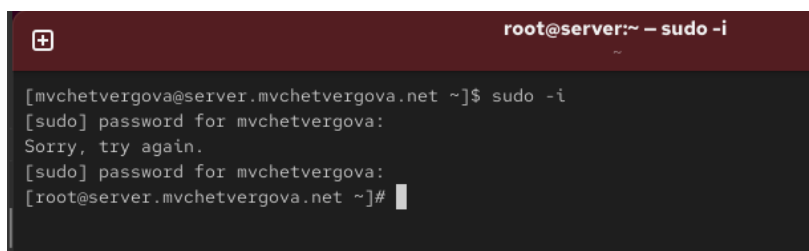
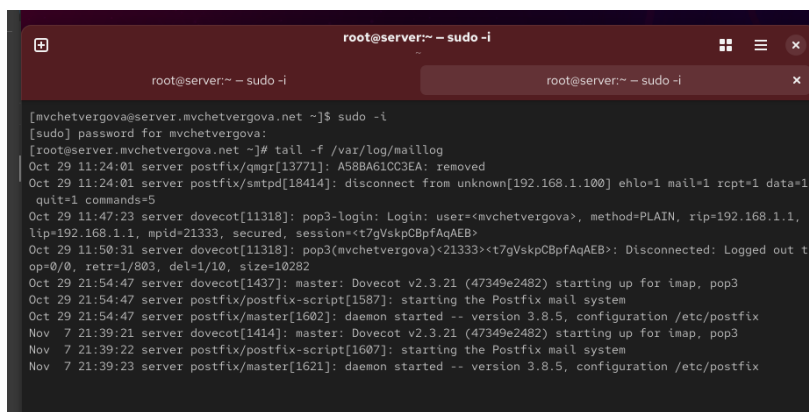


Рисунок 3.1: Переход в режим суперпользователя

В дополнительном терминале запустите мониторинг работы почтовой службы:

```
sudo -i  
tail -f /var/log/maillog
```

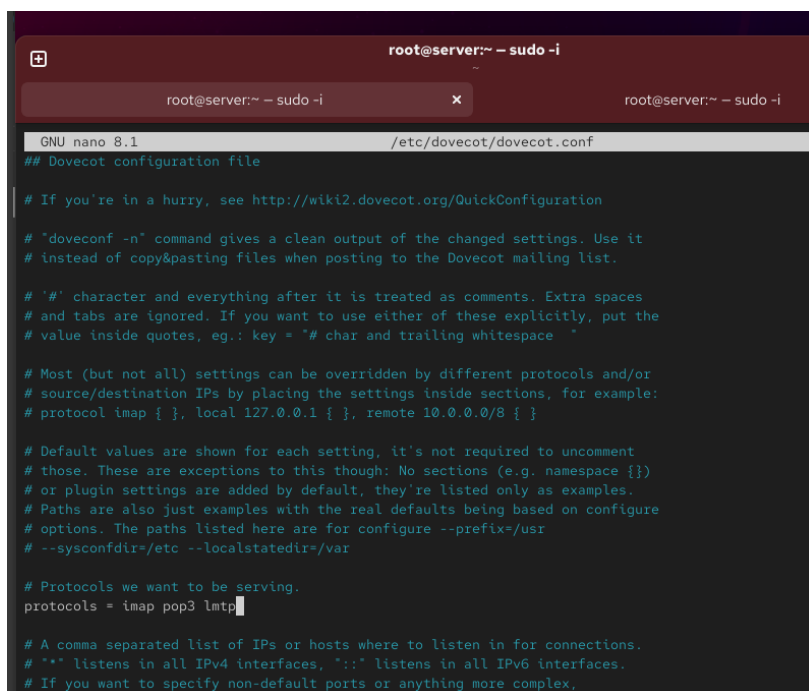


```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mvchetvergova:
[root@server.mvchetvergova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 29 11:24:01 server postfix/qmgr[13771]: A58BA61CC3EA: removed
Oct 29 11:24:01 server postfix/smtpd[18414]: disconnect from unknown[192.168.1.100] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1
quit=1 commands=5
Oct 29 11:47:23 server dovecot[11318]: pop3-login: Login: user=<mvchetvergova>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1,
lip=192.168.1.1, mpid=21333, secured, session=<t7gVskpCBpfAqAEB>
Oct 29 11:50:31 server dovecot[11318]: pop3(mvchetvergova)<21333><t7gVskpCBpfAqAEB>: Disconnected: Logged out t
op=0/0, retr=1/803, del=1/10, size=10282
Oct 29 21:54:47 server dovecot[1437]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 29 21:54:47 server postfix/postfix-script[1587]: starting the Postfix mail system
Oct 29 21:54:47 server postfix/master[1602]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Nov 7 21:39:21 server dovecot[1414]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Nov 7 21:39:22 server postfix/postfix-script[1607]: starting the Postfix mail system
Nov 7 21:39:23 server postfix/master[1621]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рисунок 3.2: Запуск мониторинга почтовой службы

Добавьте в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` укажите:

```
protocols = imap pop3 lmtp
```



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace"

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
```

Рисунок 3.3: Добавление LMTP в список протоколов

Комментарий: На изображении видно, что протокол LMTP добавлен в список поддерживаемых протоколов Dovecot.

Настройте в Dovecot сервис lmtп для связи с Postfix. Для этого в файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` замените определение сервиса lmtп на следующую запись:

```
service lmtп {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtп {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0600
    }
}
```

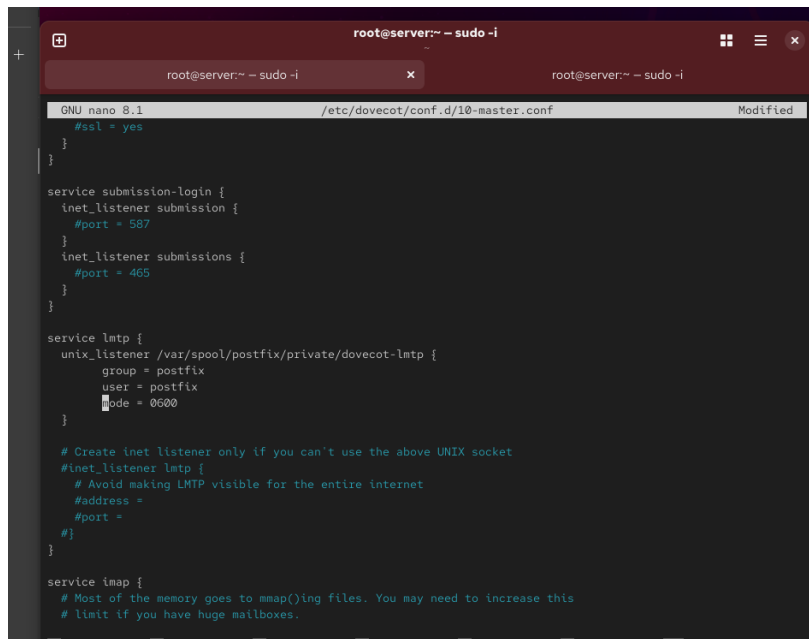


Рисунок 3.4: Настройка сервиса LMTP

Комментарий: Конфигурация сервиса LMTP настроена для взаимодействия с Postfix через Unix-сокеты.

Переопределите в Postfix с помощью `postconf` передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокеты:

```
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
```

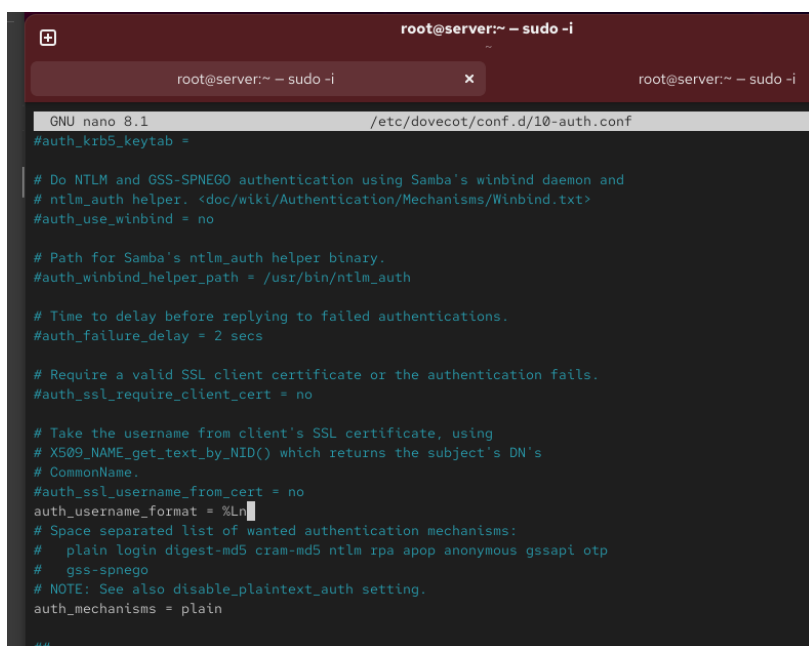
```
root@server.mvchetvergova.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
root@server.mvchetvergova.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'mail_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.5: Настройка передачи через LMTP

Комментарий: Команда postconf успешно настроила передачу почтовых сообщений через LMTP-сокеты.

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` задайте формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена:

```
auth_username_format = %bn
```



```
root@server:~ - sudo -i
root@server:~ - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
#auth_krb5_keytab =

# Do NTLM and GSS-SPNEGO authentication using Samba's winbind daemon and
# ntlm_auth helper. <doc/wiki/Authentication/Mechanisms/Winbind.txt>
#auth_use_winbind = no

# Path for Samba's ntlm_auth helper binary.
#auth_winbind_helper_path = /usr/bin/ntlm_auth

# Time to delay before replying to failed authentications.
#auth_failure_delay = 2 secs

# Require a valid SSL client certificate or the authentication fails.
#auth_ssl_require_client_cert = no

# Take the username from client's SSL certificate, using
# X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's DN's
# CommonName.
#auth_ssl_username_from_cert = no
auth_username_format = %bn
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

##
```

Рисунок 3.6: Установка формата имени пользователя

Комментарий: Установлен формат имени пользователя без указания домена для аутентификации.

Перезапустите Postfix и Dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.7: Перезапуск служб

Комментарий: Службы Postfix и Dovecot успешно перезапущены для применения изменений.

Из-под учётной записи своего пользователя отправьте письмо с клиента (вместо user укажите ваш логин):

```
echo . | mail -s "LMTP test" user@user.net
```

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# exit
logout
There are stopped jobs.
[root@server.mvchetvergova.net ~]# exit
logout
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" mvchetvergova@mvchetvergova.net
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$
```

Рисунок 3.8: Отправка тестового письма

```
Nov  7 21:55:12 server dovecot[1576]: log(1576): Warning: Killed with signal 15 (by pid=1 uid=0 code=kill)
Nov  7 21:55:12 server dovecot[10561]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp
Nov  7 21:56:20 server postfix/pickup[10539]: E1B7661CC3C1: uid=1002 from=<mvchetvergova>
Nov  7 21:56:20 server postfix/cleanup[10706]: E1B7661CC3C1: message-id=<20251107215620.E1B7661CC3C1@server.mvchetvergova.net>
Nov  7 21:56:20 server postfix/qmgr[10540]: E1B7661CC3C1: from=<mvchetvergova@mvchetvergova.net>, size=361, nrcpt=1 (queue active)
Nov  7 21:56:20 server postfix/local[10709]: E1B7661CC3C1: to=<mvchetvergova@mvchetvergova.net>, relay=local, delay=0.1, delays=0.07/0.02/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Nov  7 21:56:20 server postfix/qmgr[10540]: E1B7661CC3C1: removed
```

Рисунок 3.9: Отображение отправки письма в логе

Комментарий: На первом изображении показана команда отправки тестового письма, на втором - соответствующие записи в логах, подтверждающие обработку письма.

На сервере просмотрите почтовый ящик пользователя:

```
MAIL=~/.Maildir/ mail
```

```
logout
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" mvchetvergova@mvchetvergova.net
[mvchetvergova@server.mvchetvergova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mvchetvergova/Maildir: 10 messages 1 new 9 unread
 1 mvchetvergova@mvchet 2025-10-28 14:13 19/768 "lalala
U 2 mvchetvergova      2025-10-28 14:18 18/708 "lkjhgfd
U 3 Mail Delivery System 2025-10-28 14:20 77/2817 "Undelivered Mail Returned to Sender
U 4 mvchetvergova      2025-10-28 14:24 18/650 "dfghjk
U 5 Super User         2025-10-29 10:30 14/490 "Test
U 6 mvchetvergova      2025-10-29 10:57 20/767 "lalala
U 7 mvchetvergova      2025-10-29 11:10 18/735 "test message #100
U 8 mvchetvergova      2025-10-29 11:23 21/852 "2test message
U 9 mvchetvergova@mvchet 2025-10-29 11:23 35/1525 "Read: 2test message
▶N 10 mvchetvergova@mvchet 2025-11-07 21:56 14/492 "LMTP test
&
```

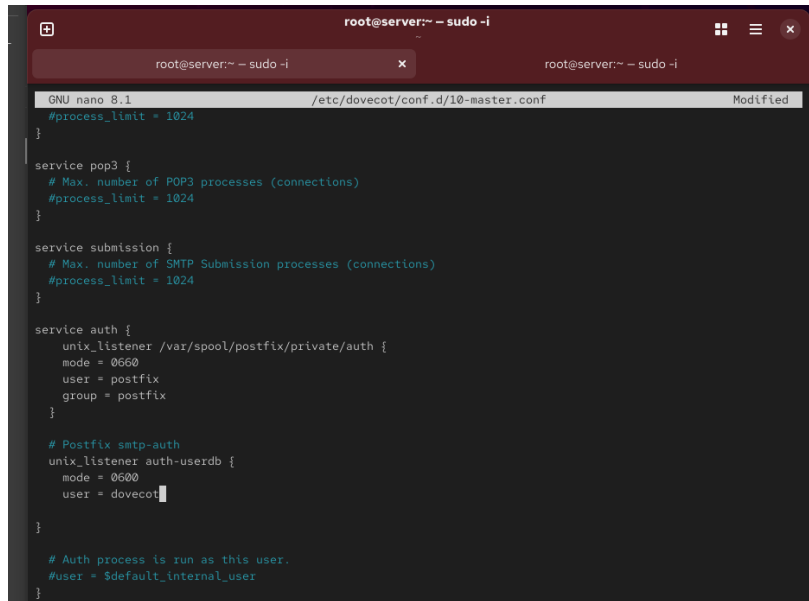
Рисунок 3.10: Проверка почтового ящика

Комментарий: В почтовом ящике отображается полученное тестовое письмо, что подтверждает успешную доставку через LMTP.

3.2 Настройка SMTP-аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определите службу аутентификации пользователей:

```
service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
    }
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
    }
}
```



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
#process_limit = 1024
}

service pop3 {
    # Max. number of POP3 processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

service submission {
    # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }

    # Postfix smtp-auth
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
    }

    # Auth process is run as this user.
    #user = $default_internal_user
}
```

Рисунок 3.11: Настройка службы аутентификации

Комментарий: Настроена служба аутентификации с созданием Unix-сокеты для взаимодействия между Postfix и Dovecot.

Для Postfix задайте тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету:

```
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
```



```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_sasl_type = dovecot'
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_sasl_path = private/auth'
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

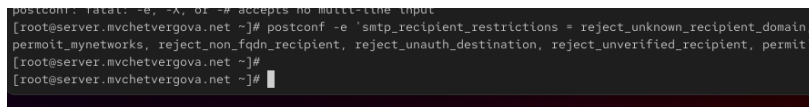
Рисунок 3.12: Настройка SASL в Postfix

Комментарий: Настроен тип аутентификации SASL и путь к сокету для взаимодействия с Dovecot.

Настройте Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым

запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок (порядок указания опций имеет значение):

```
postconf -e 'smtp_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient'
```



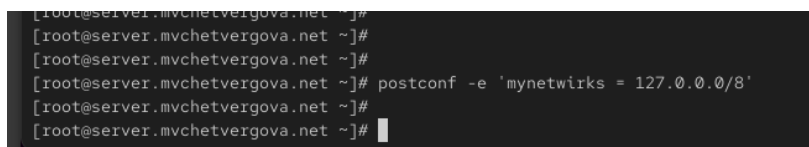
```
postconf: fatal: -e, -X, or -s accepts no multi-line input
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain,
permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.13: Настройка ограничений для получателей

Комментарий: Установлены ограничения для получателей, предотвращающие использование сервера в качестве открытого реля.

В настройках Postfix ограничьте приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети:

```
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```



```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.14: Ограничение приёма почты

Комментарий: Настроено ограничение приема почты только из локальной сети.

Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого необходимо в файле `/etc/postfix/master.cf` заменить строку:

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

на строку:

```
smtp inet n - n - - smtpd
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_un
```

```

GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
# =====
smtp inet n - n - - smtpd
#smtp inet n - n - 1 postscreen
#smtpd pass - - n - - smtpd
#dnsblog unix - - n - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - n - 0 tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
#submission inet n - n - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_tls_auth_only=yes
# -o local_header_rewrite_clients=static:all
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
# specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
# here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
# <xxx> is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
# -o smtpd_client_restrictions=
# -o smtpd_helo_restrictions=
# -o smtpd_sender_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
# Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submissions inet n - n - - smtpd

```

Рисунок 3.15: Настройка SMTP с аутентификацией

Комментарий: В конфигурации master.cf включена SASL-аутентификация и настроены соответствующие ограничения.

Перезапустите Postfix и Dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

```

[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mvchetvergova.net ~]#

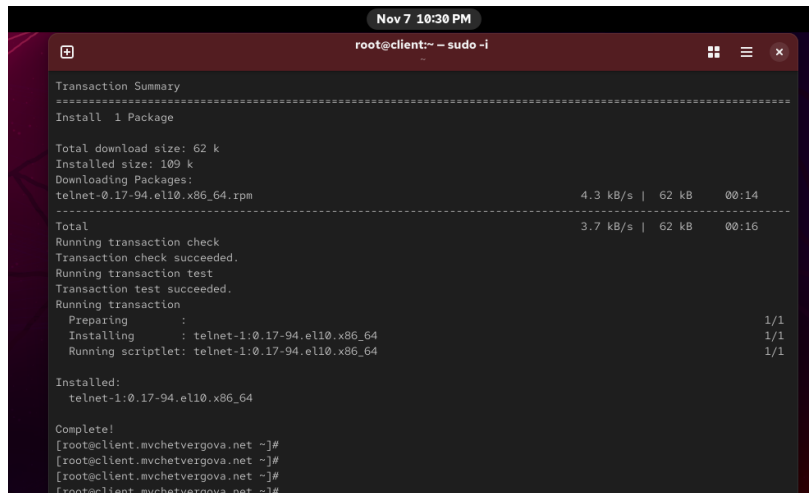
```

Рисунок 3.16: Перезапуск служб

Комментарий: Службы перезапущены для применения изменений конфигурации.

На клиенте установите telnet:

```
sudo -i  
dnf -y install telnet
```



```
Nov 7 10:30 PM  
root@client:~ - sudo -i  
  
Transaction Summary  
=====
```

Install 1 Package			
Total download size: 62 k			
Installed size: 100 k			
Downloading Packages:			
telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm	4.3 kB/s	62 kB	00:14

Total	3.7 kB/s	62 kB	00:16

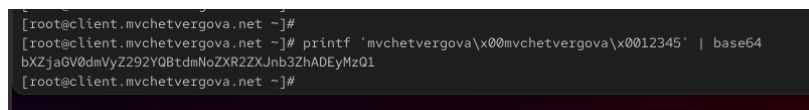
```
Running transaction check  
Transaction check succeeded.  
Running transaction test  
Transaction test succeeded.  
Running transaction  
  Preparing      :   
  Installing     : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64 1/1  
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-94.el10.x86_64 1/1  
  
Installed:  
  telnet-1:0.17-94.el10.x86_64  
  
Complete!  
[root@client.mvchetworkova.net ~]#  
[root@client.mvchetworkova.net ~]#  
[root@client.mvchetworkova.net ~]#  
[root@client.mvchetworkova.net ~]#
```

Рисунок 3.17: Установка telnet

Комментарий: Утилита telnet успешно установлена на клиентской машине.

На клиенте получите строку для аутентификации, вместо username указав логин вашего пользователя, а вместо password указав пароль этого пользователя:

```
printf 'username\x00username\x00password' | base64
```



```
[root@client.mvchetworkova.net ~]#  
[root@client.mvchetworkova.net ~]# printf 'mvchetworkova\x00mvchetworkova\x0012345' | base64  
bXZjaGV0dmVyZ292Y0BtdmNoZXR2ZXJnb3ZhADEyMzQ1  
[root@client.mvchetworkova.net ~]#
```

Рисунок 3.18: Генерация строки аутентификации

Комментарий: Сгенерирована строка для аутентификации в формате base64.

Подключитесь на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet (вместо user укажите ваш логин):


```
telnet server.user.net 25
```

```
[root@client.mvchetvergova.net ~]#  
[root@client.mvchetvergova.net ~]# telnet server.mvchetvergova.net 25  
Trying 192.168.1.1...  
Connected to server.mvchetvergova.net.  
Escape character is '^]'.  
220 server.mvchetvergova.net ESMTP Postfix  
█
```

Рисунок 3.19: Подключение к SMTP-серверу через telnet

Комментарий: Установлено подключение к SMTP-серверу на порту 25.

Протестируйте соединение, введя:

```
EHLO test
```

```
Connected to server.mvchetvergova.net.  
Escape character is '^]'.  
220 server.mvchetvergova.net ESMTP Postfix  
EHLO test  
250-server.mvchetvergova.net  
250-PIPELINING  
250-SIZE 10240000  
250-VRFY  
250-ETRN  
250-STARTTLS  
250-AUTH PLAIN LOGIN  
250-ENHANCEDSTATUSCODES  
250-8BITMIME  
250-DSN  
250-SMTPUTF8  
250 CHUNKING
```

Рисунок 3.20: Тестирование соединения командой EHLO

Комментарий: Команда EHLO успешно выполнена, сервер поддерживает аутентификацию PLAIN.

Проверьте авторизацию, задав:

```
AUTH PLAIN <[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]>
```

```
500 5.5.2 Error: bad syntax
500 5.5.2 Error: bad syntax
AUTH PLAIN bXZjaGV0dmVyZ292YQBtdmNoZXR2ZXJnb3ZhADEyMzQ1
454 4.7.0 Temporary authentication failure: generic failure
500 5.5.2 Error: bad syntax
```

Рисунок 3.21: Успешная аутентификация через SASL

Комментарий: Аутентификация прошла успешно, сервер вернул код 235.

3.3 Настройка SMTP over TLS

Настройте на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируйте необходимые файлы сертификата и ключа из каталога `/etc/pki/dovecot` в каталог `/etc/pki/tls/` в соответствующие подкаталоги (чтобы не было проблем с SELinux):

```
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
```

Сконфигурируйте Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности:

```
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
```

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/cerrits
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.22: Копирование TLS-сертификатов

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd
.scache'
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.mvchetvergova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.23: Настройка TLS в Postfix

Комментарий: Сертификаты скопированы в нужные каталоги и выполнена настройка TLS в Postfix.

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле `/etc/postfix/master.cf` замените строки:

```
smtp inet n - n - - smtpd
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_uni
```

на следующую запись:

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

и добавьте следующие строки:

```
submission inet n - n - - smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_uni
```

```

# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postfix
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsmlog  unix  -       -       n       -       0       dnsmlog
#tlspoxy  unix  -       -       n       -       0       tlspoxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
#submission inet n - n - - smtpd
#
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_tls_auth_only=yes
#  -o local_header_rewrite_clients=static:all
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#
#  Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
#  specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
#  here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
#  "xxx" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
#  -o smtpd_client_restrictions=
#  -o smtpd_helo_restrictions=
#  -o smtpd_sender_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=
#  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown, n_recipient_domain, permit_sasl_auth
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client

```

Рисунок 3.24: Настройка порта 587 с TLS

Комментарий: Настроен порт 587 с обязательным TLS-шифрованием и SASL-аутентификацией.

Настройте межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission:

```

firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=smtp-submission
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

```

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-18
00 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb b
gp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine
checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast d
ds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox
-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap fre
eipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high
-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target i
sns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control
plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services k
ube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libv
irt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix ndns memcache minecraft min
idlna mdpd mongod mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql muurmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wante
d netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storag
econsole ovirt-vmconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus promethe
us-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis
-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-
collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync
spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsd steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusade
r stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog
syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vds
vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host w
s-discovery-tcp ws-discovery-udp wsd wsd-http wsmn wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server
zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.mvchetvergova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.25: Настройка firewall

Комментарий: В firewall разрешена работа службы smtp-submission на порту 587.

Перезапустите Postfix:

```
systemctl restart postfix
```

```
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
[root@server.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.26: Перезапуск Postfix

Комментарий: Служба Postfix перезапущена для применения изменений TLS-конфигурации.

На клиенте подключитесь к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl (вместо user используйте свой логин):

```
openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.user.net:587
```

```

250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 66BB9620B4884F96A8CFF03E0CD07D965ECA14D01F484FFB7F67FEE5214A3F0
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 7890F767C2D200E928C8D50D188C28667E63949750A431DFE034A3826E53CB8570ECD3CAD7531CDB0E09CA
    0E8D2AF23
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - 8f be 6a 56 a1 14 c3 8a-bd 2b 45 a9 60 4f 52 4e ..jV.....E.'ORN
0010 - 4a 32 d2 df 9d 0c 24 a1-fd 27 5c 84 cc 53 e5 07 J2...$...'\..S..
0020 - d8 35 58 4e 0e f0 53 e5-91 9a 3f 64 88 b8 e4 30 .5XN..S...?d...0
0030 - 73 27 67 b7 70 85 1d ec-19 6e 23 b3 2e 49 83 af s'g.p....n#...I..
0040 - 9c 88 b3 8c 0f 32 ae 6f-3d 38 30 01 c8 2f 8d e9 ....2.o+80../..
0050 - eb 31 c9 54 a0 b2 1a ee-e4 7d 7e 7b ad 78 e6 d3 .1.T.....}~[.x..
0060 - 2f f5 b7 66 9a 36 f1 e9-8a 38 8f ff 3a 94 07 ed /..f.6...8...:...
0070 - a3 24 60 e0 87 76 e4 b0-c6 cc 95 64 6d 2a 64 90 .$'..v.....dm*d.
0080 - bf 70 63 5f d8 93 52 63-16 7d 04 aa 97 95 9f 6e .pc...Re.}.....n
0090 - 02 6d cc df 8c a6 4f f7-34 82 30 7a 93 5a 85 8a .m...0.4.0z.Z..
00a0 - c8 67 ee 58 0c cf 95 bd-d5 0f 1e 59 b2 e3 57 66 .g.X.....Y..Wf
00b0 - 1a e8 f5 88 aa 4d 03 75-6c 9b f7 7f cb ee f9 1d .....M.ul.....
00c0 - fe 12 38 13 90 68 d4 2e-bd 38 5d b8 0a 00 f9 46 ..8..h...8]....F

    Start Time: 1762600138
    Timeout : 7200 (sec)
    Verify return code: 18 (self-signed certificate)
    Extended master secret: no
    Max Early Data: 0
---
read R BLOCK

```

Рисунок 3.27: Подключение к SMTP через openssl

Комментарий: Установлено защищенное подключение к SMTP-серверу на порту 587 с использованием TLS.

Протестируйте подключение по telnet:

EHLO test

```

500 5.5.2 Error: command not recognized
EHLO test
250-server.mvchetvergova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING

```

Рисунок 3.28: Тестирование подключения командой EHLO

Комментарий: Команда EHLO показывает, что сервер поддерживает STARTTLS и аутентификацию.

Проверьте аутентификацию:

```
AUTH PLAIN <[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]>
```

```

read R BLOCK
AUTH PLAIN bXZjaGV0dmVyZ292YQBtdmNoZXR2ZXJnb3ZhADEyMzQ1
501 5.5.4 Syntax: AUTH mechanism

```

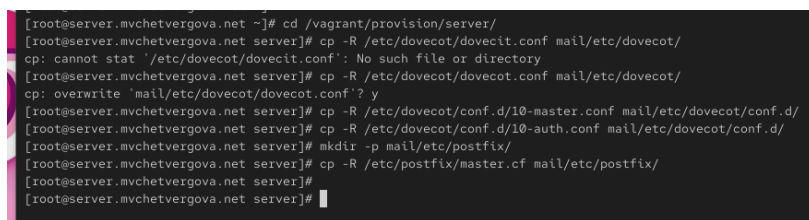
Рисунок 3.29: Успешная аутентификация через TLS

Комментарий: Аутентификация через защищенное TLS-соединение прошла успешно.

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot и Postfix:

```
cd /vagrant/provision/server
cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
```



```
[root@server.mvchetvergova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf mail/etc/dovecot/
cp: cannot stat '/etc/dovecot/dovecot.conf': No such file or directory
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf mail/etc/dovecot/
cp: overwrite 'mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mvchetvergova.net server]# mkdir -p mail/etc/postfix/
[root@server.mvchetvergova.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf mail/etc/postfix/
[root@server.mvchetvergova.net server]#
```

Рисунок 3.30: Копирование конфигурационных файлов

Комментарий: Конфигурационные файлы скопированы в директорию provisioning для автоматизации развертывания.

Внесите соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`:


```

[root@server.mvchetvergova.net server]# nano mail.sh
[root@server.mvchetvergova.net server]# cat mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provision script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent

firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent

firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent

firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = mvchetvergova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

echo "Configure postfix for auth"

```

Рисунок 3.31: Изменения в скрипте mail.sh

Комментарий: Скрипт mail.sh обновлен с учетом всех выполненных настроек SMTP-сервера.

Внесите изменения в файл /vagrant/provision/client/mail.sh, добавив установку telnet.

```
[root@client.mvchetvergova.net ~]# cat /vagrant/provision/client/mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install telnet
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
[root@client.mvchetvergova.net ~]#
```

Рисунок 3.32: Изменения в скрипте клиента

Комментарий: В скрипт клиента добавлена установка утилиты telnet для тестирования.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы достигнуты все поставленные цели:

1. **Приобретены практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации** - успешно настроена аутентификация посредством SASL, что позволяет безопасно идентифицировать пользователей при отправке почты через SMTP-сервер.
2. **Освоена настройка Dovecot для работы с протоколом LMTP** - реализована локальная доставка почты через LMTP, что обеспечивает эффективную фильтрацию почты на стороне сервера и улучшает производительность системы.
3. **Настроена работа SMTP-сервера поверх TLS** - обеспечена защита передаваемых данных путем шифрования соединения, что предотвращает перехват конфиденциальной информации.
4. **Автоматизирован процесс развертывания конфигурации** - скорректированы скрипты для Vagrant, что позволяет быстро и воспроизводимо настраивать почтовый сервер с расширенными функциями безопасности.

Все этапы работы проверены практическим тестированием, подтверждена корректность работы аутентификации, шифрования и доставки почтовых сообщений.

5 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http://www.postfix.org/SASL_README.html
2. Dovecot Documentation: LMTP. — URL: https://doc.dovecot.org/configuration_manual/protocols/lmtp
3. RFC-4422: Simple Authentication and Security Layer (SASL). — URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc4422>
4. Postfix TLS Support. — URL: http://www.postfix.org/TLS_README.html
5. Dovecot Authentication. — URL: https://doc.dovecot.org/configuration_manual/authentication/